

КОД 09.02.06-1-2025

Сетевой и системный администратор

Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры

Модуль 1

Настройка сетевой инфраструктуры

Вид аттестации/уровень ДЭ

ПА, ГИА ДЭ БУ, ГИА ДЭ ПУ (инвариантная часть)

Задание:

Необходимо разработать и настроить инфраструктуру информационно-коммуникационной системы согласно предложенной топологии (см. рисунок 1). Задание включает базовую настройку устройств:

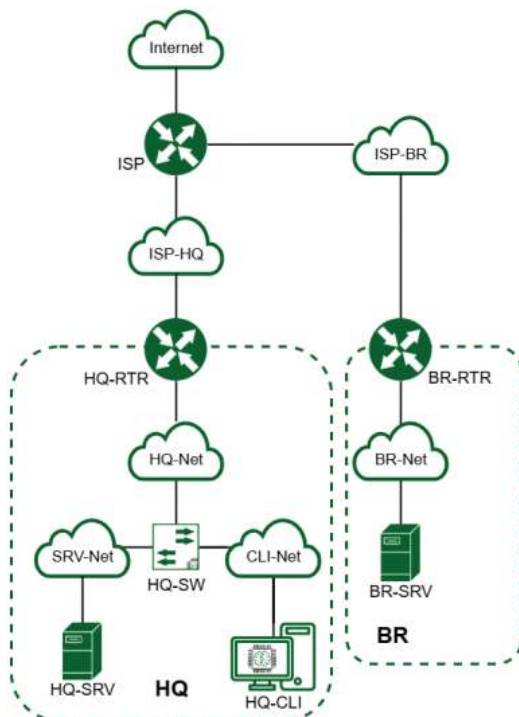


Рисунок 1. Топология сети

- присвоение имен устройствам;
- расчет IP-адресации;
- настройку коммутации и маршрутизации.

В ходе проектирования и настройки сетевой инфраструктуры следует вести отчет о своих действиях, включая таблицы и схемы, предусмотренные в задании. Итоговый отчет должен содержать одну таблицу и пять отчетов о ходе работы. Итоговый отчет по окончании работы следует сохранить на диске рабочего места.

Таблица 1

Машина	RAM, ГБ	CPU	HDD/SSD, ГБ	ОС
ISP	1	1	10	ОС JeOS/Linux или аналог
HQ-RTR	1 (реком. 2 ГБ)	1	10	ОС EcoRouter или аналог
BR-RTR	1 (реком. 2 ГБ)	1	10	ОС EcoRouter или аналог
HQ-SRV	2	1	10	ОС «Альт Сервер»/аналог
BR-SRV	2	1	10	ОС «Альт Сервер»/аналог
HQ-CLI	3	2	15	ОС «Альт Рабочая Станция»/аналог
Итого	10	7	65	-

1. Произведите базовую настройку устройств:

- Настройте имена устройств согласно топологии. Используйте полное доменное имя;
- На всех устройствах необходимо сконфигурировать IPv4;
- IP-адрес должен быть из приватного диапазона в случае, если сеть локальная, согласно RFC1918;
- Локальная сеть в сторону HQ-SRV (VLAN100) должна вмещать не более 64 адресов;
- Локальная сеть в сторону HQ-CLI (VLAN200) должна вмещать не более 16 адресов;
- Локальная сеть в сторону BR-SRV должна вмещать не более 32 адресов;
- Локальная сеть для управления (VLAN999) должна вмещать не более 8 адресов;
- Сведения об адресах занесите в отчет, в качестве примера используйте таблицу 3.

2. Настройка ISP:

- Настройте адресацию на интерфейсах:
 - ✓ Интерфейс, подключенный к магистральному провайдеру, получает адрес по DHCP;
 - ✓ Настройте маршруты по умолчанию там, где это необходимо;
 - ✓ Интерфейс, к которому подключен HQ-RTR, подключен к сети 172.16.4.0/28;

- ✓ Интерфейс, к которому подключен BR-RTR, подключен к сети 172.16.5.0/28;
 - ✓ На ISP настройте динамическую сетевую трансляцию в сторону HQ-RTR и BR-RTR для доступа к сети Интернет.
3. Создание локальных учетных записей:
- Создайте пользователя `sshuser` на серверах HQ-SRV и BR-SRV:
 - ✓ Пароль пользователя `sshuser` с паролем `P@ssw0rd`;
 - ✓ Идентификатор пользователя 1010;
 - ✓ Пользователь `sshuser` должен иметь возможность запускать `sudo` без дополнительной аутентификации.
 - Создайте пользователя `net_admin` на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR:
 - ✓ Пароль пользователя `net_admin` с паролем `P@$s$word`;
 - ✓ При настройке на EcoRouter пользователь `net_admin` должен обладать максимальными привилегиями;
 - ✓ При настройке ОС на базе Linux запускать `sudo` без дополнительной аутентификации.
4. Настройте на интерфейсе HQ-RTR в сторону офиса HQ виртуальный коммутатор:
- Сервер HQ-SRV должен находиться в ID VLAN 100;
 - Клиент HQ-CLI в ID VLAN 200;
 - Создайте подсеть управления с ID VLAN 999;
 - Основные сведения о настройке коммутатора и выбора реализации разделения на VLAN занесите в отчет.
5. Настройка безопасного удаленного доступа на серверах HQ-SRV и BR-SRV:
- Для подключения используйте порт 2024;
 - Разрешите подключения только пользователю `sshuser`;
 - Ограничьте количество попыток входа до двух;
 - Настройте баннер `Authorized access only`.
6. Между офисами HQ и BR необходимо сконфигурировать IP-туннель:
- Сведения о туннеле занесите в отчет;
 - На выбор технологии GRE или IP in IP.
7. Обеспечьте динамическую маршрутизацию: ресурсы одного офиса должны быть доступны из другого офиса. Для обеспечения динамической маршрутизации используйте `link state` протокол на ваше усмотрение:
- Разрешите выбранный протокол только на интерфейсах в IP-туннеле;
 - Маршрутизаторы должны делиться маршрутами только друг с другом;
 - Обеспечьте защиту выбранного протокола посредством парольной защиты;
 - Сведения о настройке и защите протокола занесите в отчет.
8. Настройка динамической трансляции адресов:
- Настройте динамическую трансляцию адресов для обоих офисов;
 - Все устройства в офисах должны иметь доступ к сети Интернет.
9. Настройка протокола динамической конфигурации хостов:
- Настройте нужную подсеть;
 - Для офиса HQ в качестве сервера DHCP выступает маршрутизатор HQ-RTR;

- Клиентом является машина HQ-CLI;
 - Исключите из выдачи адрес маршрутизатора;
 - Адрес шлюза по умолчанию — адрес маршрутизатора HQ-RTR;
 - Адрес DNS-сервера для машины HQ-CLI — адрес сервера HQ-SRV;
 - DNS-суффикс для офисов HQ — au-team.irpo;
 - Сведения о настройке протокола занесите в отчет.
10. Настройка DNS для офисов HQ и BR:
- Основной DNS-сервер реализован на HQ-SRV;
 - Сервер должен обеспечивать разрешение имен в сетевые адреса устройств и обратно в соответствии с таблицей 2;
 - В качестве DNS-сервера пересылки используйте любой общедоступный DNS-сервер.
11. Настройте часовой пояс на всех устройствах согласно месту проведения экзамена.

Таблица 2

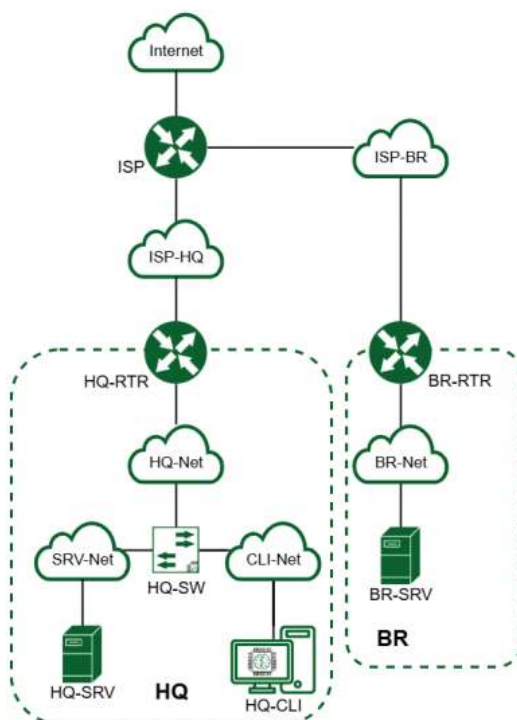
Устройство	Запись	Тип
HQ-RTR	hq-rtr.au-team.irpo	A, PTR
BR-RTR	br-rtr.au-team.irpo	A
HQ-SRV	hq-srv.au-team.irpo	A, PTR
HQ-CLI	hq-cli.au-team.irpo	A, PTR
BR-SRV	br-srv.au-team.irpo	A
HQ-RTR	moodle.au-team.irpo	CNAME
HQ-RTR	wiki.au-team.irpo	CNAME

Таблица 3

Имя устройства	IP-адрес	Шлюз по умолчанию
BR-SRV	192.168.0.2/24	192.168.0.1

Выполнение задания:**Базовая настройка устройств****ЗАДАНИЕ 1.**

Настройте имена устройств согласно топологии. Используйте полное доменное имя.



Публичная схема сети из экзаменационного задания

Где выполнять?

На машинах с ОС «Альт».

Как делать?

Переименования устройств с ОС «Альт».

Изначально имя машины стандартное — localhost:

```
Welcome to ALT Server 10.4 (Mendeleevium)!

Hostname: localhost
IP: 127.0.0.1
localhost login: root
Password:
(root@localhost ~) #
```

Для установки имени виртуальной машины необходимо воспользоваться утилитой HOSTNAMECTL (полное доменное имя прописывается везде, кроме VM ISP):

```
hostnamectl set-hostname <hostname>.<domain-name>; exec bash
```

```
[root@localhost ~]# hostnamectl set-hostname ISP; exec bash
[root@ISP ~]#
```

Описание применяемых команд:

hostnamectl — программа для управления именем машины;
set-hostname — аргумент, позволяющий выполнить изменение хостнейма;
<hostname> — целевое имя машины;
<domain-name> — имя домена;
exec bash — перезапуск оболочки bash для отображения нового хостнейма.

Как проверить?

Перезагрузите компьютер с помощью команды reboot. После загрузки компьютера изменится приглашение системы к вводу команд:

```
ISP login: root
Password:
Last login: Mon Apr  7 11:09:17 MSK 2025 on tty1
[root@ISP ~]# _
```

Команда hostname выведет текущее название машины:

```
[root@ISP ~]# hostname
ISP
[root@ISP ~]#
```

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды;
- Компьютерные сети и далее.

Краткая справка:

- Общая информация о сетевых настройках системы ОС «Альт» (https://www.altlinux.org/Настройка_сети#Имя_компьютера).

Где выполнять?

На машинах с ОС EcoRouterOS.

Как делать?

Для переименования устройств с ОС EcoRouterOS используются следующие команды:

```
enable;
configure terminal;
```

```
hostname <hostname>;  
ip domain-name <domain-name>;  
write memory.
```

```
EcoRouterOS version Jasmine 26/12/2024 23:46:47  
ecorouter>enable  
ecorouter#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
ecorouter(config)#hostname hq-rtr  
hq-rtr(config)#ip domain-name au-team.irpo  
hq-rtr(config)#write memory  
Building configuration...  
hq-rtr(config)#
```

Описание применяемых команд:

enable — переход в привилегированный режим;
configure terminal — переход в режим конфигурирования;
<hostname> — целевое имя машины;
ip domain-name — установка доменного имени;
<domain-name> — имя домена;
write memory — сохранение изменений.

Как проверить?

Из привилегированного режима используется команда
show hostname и show running-config | include domain-name:

```
hq-rtr#show hostname  
hq-rtr  
hq-rtr#show running-config | include domain-name  
ip domain-name au-team.irpo  
hq-rtr#
```

Краткая справка:

— User Guide Руководство по установке и конфигурированию (https://rdp.ru/wp-content/uploads/ER_UserGuide.pdf).

Дополнительно:

Имена устройств нужны для упрощения идентификации и управления ими. Они помогают пользователям легко находить, различать и взаимодействовать с множеством подключенных устройств. Хорошо подобранные имена делают взаимодействие более интуитивным и удобным. Кроме того, когда пользователь подключается удаленно, имя устройства дает ему понимание, на каком устройстве он работает прямо сейчас.

Где изучается?

- 2 курс:
- Операционные системы и среды;
- Компьютерные сети и далее.

ЗАДАНИЕ 2. На всех устройствах необходимо конфигурировать IPv4.

Подробное описание пункта задания

На всех устройствах необходимо сконфигурировать IPv4:

- Локальная сеть в сторону HQ-SRV (VLAN100) должна вмещать не более 64 адресов;
- Локальная сеть в сторону HQ-CLI (VLAN200) должна вмещать не более 16 адресов;
- Локальная сеть в сторону BR-SRV должна вмещать не более 32 адресов;
- Локальная сеть для управления (VLAN999) должна вмещать не более 8 адресов.

Где выполнять?

На машинах с ОС «Альт»: HQ-SRV, BR-SRV.

Как делать?

Для устройств с ОС «Альт»:

Базовая настройка сетевых параметров на ОС «Альт» будет осуществляться с использованием текстового редактора `vim` или `nano`, а также с использованием сетевой подсистемы `etcnet`. Для открытия файла для редактирования необходимо прописать `vim` и нужный путь (например: `vim /etc/net/sysctl.conf`) до файла, после чего в открывшемся окне вписываются нужные параметры.

Внимание! Для применения настроек необходимо перезагрузить службу `network` командой:

```
systemctl restart network
```

Просмотр существующих интерфейсов выполняется командой `ip a`:

```
[root@hq-srv ~]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 62:79:00:42:8a:ed brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s19
    inet6 fe80::6079:00:42:8a:ed/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
[root@hq-srv ~]#
```

Красным цветом показано название интерфейса (в примере оно может отличаться!).

Для конфигурации IPv4 на устройствах будут отредактированы файлы `options` и созданы файлы `ipv4address`, `ipv4route`. В файле `/etc/net/ifaces/<ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>/options`, должны быть заданы хотя бы два основных параметра. Параметр `TYPE=eth` указывает на тип интерфейса — ethernet, параметр `BOOTPROTO=static` означает, что настройка статического IP-адреса и маршрутов будет взята из файлов `ipv4address` и `ipv4route`:


```
[root@hq-srv ~]# cat /etc/net/ifaces/ens19/options
BOOTPROTO=static
TYPE=eth
CONFIG_WIRELESS=no
SYSTEMD_BOOTPROTO=static
CONFIG_IPV4=yes
DISABLED=no
NM_CONTROLLED=no
SYSTEMD_CONTROLLED=no
[root@hq-srv ~]#
```

Внимание! Для того, чтобы в качестве сетевой подсистемы корректно использовался `etcnet` и операционная система могла считывать и применять содержимое конфигурационных файлов `ipv4address`, `ipv4route`, `resolv.conf` из директории `/etc/net/ifaces/<ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>/`, необходимо, чтобы значение параметров `DISABLED`, `NM_CONTROLLED`, `SYSTEMD_CONTROLLED` были установлены в `no` или же указание данных параметров в файле `options` не являлось обязательным условием.

Далее опишем содержимое конфигурационных файлов: `ipv4address`, `ipv4route`, `resolv.conf`, обязательное к указанию, в данных файлах используя текстовый редактор `vim`.

Правила настройки

```
vim /etc/net/ifaces/<ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>/ipv4address
```

<IP-адрес>/<Префикс>

```
vim /etc/net/ifaces/<ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>/ipv4route
```

```
default via <IP-адрес шлюза>
```

```
vim /etc/net/ifaces/<ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>/resolv.conf
```

```
search <ДОМЕН_ПОИСКА (ДОМЕННОЕ ИМЯ)>
```

```
nameserver <IP-адрес DNS-сервера>
```

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда

```
[root@hq-srv ~]# ls /etc/net/ifaces/ens19/
ipv4address  ipv4route  options  resolv.conf
[root@hq-srv ~]# cat /etc/net/ifaces/ens19/ipv4address
192.168.100.1/26
[root@hq-srv ~]# cat /etc/net/ifaces/ens19/ipv4route
default via 192.168.100.62
[root@hq-srv ~]# cat /etc/net/ifaces/ens19/resolv.conf
search au-team.irpo
nameserver 77.88.8.8
[root@hq-srv ~]#
```

Для применения настроек необходимо перезагрузить службу `network` командой `systemctl restart network`.

Как проверить?

Проверка IP-адреса осуществляется командой `ip a`:

```
2: ens19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 62:79:00:42:8a:ed brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s19
    inet 192.168.100.1/26 brd 192.168.100.63 scope global ens19
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::6079:ff:fe42:8aed/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
[root@hq-srv ~]#
```

Проверка IP-адреса шлюза по умолчанию осуществляется командой `ip r`:

```
[root@hq-srv ~]# ip r
default via 192.168.100.62 dev ens19
192.168.100.0/26 dev ens19 proto kernel scope link src 192.168.100.1
[root@hq-srv ~]#
```

Проверка IP-адреса DNS-сервера осуществляется просмотром содержимого конфигурационного файла `/etc/resolv.conf`:

```
[root@hq-srv ~]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by resolvconf
# Do not edit manually, use
# /etc/net/ifaces/<interface>/resolv.conf instead.
search au-team.irpo
nameserver 77.88.8.8
```

Краткая справка:

- Подсказки пользователю `/etc/net` (<https://www.altlinux.org/Etcnet>);
- На серверах вместо Network Manager удобнее использовать сетевой менеджер Etcnet (https://www.altlinux.org/Etcnet_start).

Где выполнять?

На машинах с ОС EcoRouterOS: HQ-RTR, BR-RTR.

Как делать?

Для устройств с ОС EcoRouterOS:

Просмотр существующих портов выполняется командой привилегированного режима `show port` или `show port brief`:

```
hq-rtr>enable
hq-rtr#show port brief
  Name      Physical  Admin  LACP  Description
-----
  te0       UP        UP      *
  te1       UP        UP      *
```

Основные понятия, касающиеся EcoRouter:

- Порт (port) — это устройство в составе EcoRouter, которое работает на уровне коммутации (L2);
- Интерфейс (interface) — это логический интерфейс для адресации, работает на сетевом уровне (L3);
- Service instance (Сабинтерфейс, SI, Сервисный интерфейс) является логическим сабинтерфейсом, работающим между L2 и L3 уровнями:

- ✓ Данный вид интерфейса необходим для соединения физического порта с интерфейсами L3, интерфейсами bridge, портами;
- ✓ Используется для гибкого управления трафиком на основании наличия меток VLANов в фреймах или их отсутствия;
- ✓ Сквозь сервисный интерфейс проходит весь трафик, приходящий на порт.

Для того чтобы назначить IPv4-адрес на EcoRouter, необходимо придерживаться следующего алгоритма в общем виде:

В режиме администрирования (conf t) создать интерфейс с произвольным именем и назначить на него IPv4:

interface <ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>
ip address <IP-адрес>/<Префикс>

В режиме конфигурирования порта создать service-instance с произвольным именем, указать (инкапсулировать), что будет обрабатываться тегированный или нетегированный трафик, указать, в какой интерфейс (ранее созданный) нужно отправить обработанные кадры:

Для нетегированного трафика:

port <ИМЯ_ПОРТА>
service-instance <ИМЯ>
encapsulation untagged
connect ip interface <ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>
exit

Для того чтобы задать IP-адрес шлюза (маршрута) по умолчанию, необходимо из режима администрирования (conf t) выполнить следующую команду:

ip route 0.0.0.0/0 <IP-адрес шлюза>

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда

Создание интерфейса с последующим назначением IP-адреса, создание сервис-инстанса на порту с указанием нетегированного трафика и конкретного интерфейса:

```
hq-rtr>enable
hq-rtr#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
hq-rtr(config)#interface ISP
hq-rtr(config-if)#ip address 172.16.4.14/28
hq-rtr(config-if)#exit
hq-rtr(config)#port te0
hq-rtr(config-port)#service-instance te0/ISP
hq-rtr(config-service-instance)#encapsulation untagged
hq-rtr(config-service-instance)#connect ip interface ISP

2025-04-07 09:43:31      INFO      Interface ISP changed state to up
hq-rtr(config-service-instance)#exit
hq-rtr(config-port)#exit
hq-rtr(config)#write memory
Building configuration...

hq-rtr(config)#
```

Как проверить?

Проверка осуществляется командой привилегированного режима:

```
show ip interface brief
```

```
hq-rtr#show ip interface brief
Interface      IP-Address      Status      VRF
-----
ISP            172.16.4.14/28  up          default
hq-rtr#
```

Краткая справка:

- User Guide Руководство по установке и конфигурированию (https://rdp.ru/wp-content/uploads/ER_UserGuide.pdf).

Дополнительно:

Знание IPv4 адресации необходимо для:

- Сетевой конфигурации: правильной настройки и управления устройствами в сети;
- Понимания сетевой архитектуры: формирования сетевых топологий и маршрутов;
- Устранения неполадок: диагностики и решения проблем с подключением;
- Безопасности: настройки брандмауэров и контроля доступа.

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды;
- Компьютерные сети.

3 курс:

- Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей;
- Программное обеспечение компьютерных сетей;
- Организация администрирования компьютерных систем и далее.

ЗАДАНИЕ 3. Сведения об адресах занесите в отчет.

Подробное описание пункта задания:

Сделать таблицу, учитывая, что IP-адресация должна быть из приватного диапазона в случае, если сеть локальная, согласно RFC1918.

Как делать?

На локальной машине с помощью табличного или текстового редактора.

Краткая справка:

- Распределение адресов для частных IP-сетей (<https://protocols.ru/files/RFC/rfc1918.pdf>).

Дополнительно:

Создание таблиц адресов устройств в сети с указанием имен, расположения версии операционной системы необходимо для:

- Упрощения управления: легче отслеживать и управлять устройствами;
- Устранения неполадок: быстрая диагностика проблем с конкретными устройствами;
- Безопасности: упрощение настройки доступа и мониторинг;
- Оптимизации сетевых ресурсов: эффективное распределение нагрузки и планирование обновлений;
- Повышения эффективности работы сети и облегчения администрирования.

Где изучается?

На учебной и производственной практике.

2 курс:

- Компьютерные сети.

3 курс:

- Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры.

Настройка ISP

ЗАДАНИЕ 1. Настройте адресацию на интерфейсах.

Подробное описание пункта задания

Интерфейс, подключенный к магистральному провайдеру, получает адрес по DHCP.

Где выполнять?

На машинах: ISP.

Как делать?

Просмотр существующих интерфейсов выполняется командой `ip a`:

```
[root@ISP ~]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 02:1e:1c:97:d1:5c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s19
    inet6 fe80::1e:1c:97:d1:5c/64 scope link proto kernel_l1
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens20: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 26:56:6d:15:9b:49 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s20
4: ens21: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 6a:e8:74:76:3c:36 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s21
[root@ISP ~]#
```

Красным цветом показано название интерфейса (в примере оно может отличаться!), желтым цветом — его MAC-адрес (в примере MAC-адрес может отличаться!). Для того чтобы понять, какой интерфейс куда настроен, необходимо ориентироваться по их MAC-адресам. В настройках виртуальной машины, в настройках сетевых интерфейсов можно увидеть MAC-адрес и сеть (Bridge), к которой подключен сетевой интерфейс.

Для того чтобы интерфейс, подключенный к магистральному провайдеру, получал адрес по DHCP, необходимо в конфигурационном файле, расположенном по пути `/etc/net/ifaces/<ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>/options`, в параметре `BOOTPROTO` указать значение `dhcp`:

```
[root@ISP ~]# cat /etc/net/ifaces/ens19/options
BOOTPROTO=dhcp
TYPE=eth
[root@ISP ~]#
```

Для применения настроек необходимо перезагрузить службу `network` командой:

```
systemctl restart network
```

Как проверить?

Проверка IP-адреса осуществляется командой `ip a`:

```
ens19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 02:1e:1c:97:d1:5c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s19
    inet 192.168.11.56/26 brd 192.168.11.63 scope global dynamic noprefixroute ens19
        valid_lft 5995sec preferred_lft 5245sec
    inet6 fe80::1e:1c:ff:fe97:d15c/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Проверка IP-адреса шлюза по умолчанию осуществляется командой `ip r`:

```
[root@ISP ~]# ip r
default via 192.168.11.62 dev ens19 proto dhcp src 192.168.11.56 metric 1002
192.168.11.0/26 dev ens19 proto dhcp scope link src 192.168.11.56 metric 1002
[root@ISP ~]#
```

Проверка IP-адреса DNS-сервера осуществляется просмотром содержимого конфигурационного файла `/etc/resolv.conf`:

```
[root@ISP ~]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by dhcpd from ens19.dhcp
# /etc/resolv.conf.head can replace this line
domain college.prof
nameserver 192.168.11.62
```

Проверка доступа в сеть Интернет осуществляется с помощью утилиты `ping`:

```
[root@ISP ~]# ping -c3 ya.ru
PING ya.ru (77.88.44.242) 56(84) bytes of data:
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=1 ttl=53 time=18.9 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=2 ttl=53 time=18.2 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=3 ttl=53 time=18.6 ms

--- ya.ru ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 18.205/18.553/18.858/0.268 ms
[root@ISP ~]#
```

Краткая справка:

- Подсказки пользователю `/etc/net` (<https://www.altlinux.org/Etcnet>);
- На серверах вместо Network Manager удобнее использовать сетевой менеджер Etcnet (https://www.altlinux.org/Etcnet_start).

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды;
- Компьютерные сети.

ЗАДАНИЕ 2. Настройте адресацию на интерфейсах. Подключение к магистральному провайдеру.

Подробное описание пункта задания

Настройте маршруты по умолчанию, где это необходимо.

Где выполнять?

На машинах: ISP.

Как делать?

Для устройства ISP маршрут по умолчанию настраивается автоматически, так как интерфейс, подключенный к магистральному провайдеру, получает все необходимые сетевые параметры по DHCP.

Краткая справка:

- Подсказки пользователю /etc/net (<https://www.altlinux.org/Etcnet>);
- На серверах вместо Network Manager удобнее использовать сетевой менеджер Etcnet (https://www.altlinux.org/Etcnet_start).

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды;
- Компьютерные сети.

ЗАДАНИЕ 3. Настройте адресацию на интерфейсах.

Подробное описание пункта задания

Интерфейс, к которому подключен HQ-RTR, подключен к сети 172.16.4.0/28.

Интерфейс, к которому подключен BR-RTR, подключен к сети 172.16.5.0/28.

Где выполнять?

На машинах ISP.

Как делать?

Для каждого интерфейса необходимо в директории `/etc/net/ifaces/` создать директорию с именем данного интерфейса, для этого используется команда:

```
mkdir /etc/net/ifaces/<ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>
```

Для каждого интерфейса необходимо в директории `/etc/net/ifaces/<ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>/` создать конфигурационный файл `options` с минимально необходимыми параметрами, а именно: `TYPE=eth` указывает на тип интерфейса — ethernet, параметр `BOOTPROTO=static` означает, что настроены (или настраиваются) статические параметры.

Далее опишем содержимое конфигурационного файла `ipv4address` для каждого интерфейса, используя текстовый редактор `vim` или `nano`.

Правила настройки

```
vim /etc/net/ifaces/<ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>/ipv4address
```

```
<IP-адрес>/<Префикс>
```

Для применения настроек необходимо перезагрузить службу `network` командой:

```
systemctl restart network
```

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда

```
[root@ISP ~]# ls /etc/net/ifaces/
default ens19 ens20 ens21 lo unknown
[root@ISP ~]# ls /etc/net/ifaces/ens20/
ipv4address options
[root@ISP ~]# cat /etc/net/ifaces/ens20/options
TYPE=eth
BOOTPROTO=static
[root@ISP ~]# cat /etc/net/ifaces/ens20/ipv4address
172.16.5.1/28
[root@ISP ~]# ls /etc/net/ifaces/ens21/
ipv4address options
[root@ISP ~]# cat /etc/net/ifaces/ens21/options
TYPE=eth
BOOTPROTO=static
[root@ISP ~]# cat /etc/net/ifaces/ens21/ipv4address
172.16.4.1/28
[root@ISP ~]# _
```

Как проверить?

Проверка IP-адреса осуществляется командой `ip a`:

```
3: ens20: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 96:56:6d:15:9b:49 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s20
    inet 172.16.5.1/28 brd 172.16.5.15 scope global ens20
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::9456:6dff:fe15:9b49/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: ens21: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 6a:e8:74:76:3c:36 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s21
    inet 172.16.4.1/28 brd 172.16.4.15 scope global ens21
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::68e8:74ff:fe76:3c36/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Краткая справка:

- Подсказки пользователю `/etc/net` (<https://www.altlinux.org/Etcnet>);
- На серверах вместо Network Manager удобнее использовать сетевой менеджер Etcnet (https://www.altlinux.org/Etcnet_start).

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды;
- Компьютерные сети.

ЗАДАНИЕ 4. Настройте адресацию на интерфейсах.

Подробное описание пункта задания

На ISP настройте динамическую сетевую трансляцию в сторону HQ-RTR и BR-RTR для доступа к сети Интернет.

Где выполнять?

На машинах: ISP.

Как делать?

Для того чтобы устройство ISP могло пересылать пакеты с интерфейса на интерфейс, необходимо включить пересылку пакетов (маршрутизацию/forwarding). Для этого следует в конфигурационном файле `/etc/net/sysctl.conf` в параметре `net.ipv4.ip_forward = 0` заменить значение с 0 на 1. Для применения настроек необходимо перезагрузить службу network, командой `systemctl restart network`:

```
# This file was formerly part of /etc/sysctl.conf
### IPv4 networking options.

# IPv4 packet forwarding.
#
# This variable is special, its change resets all configuration
# parameters to their default state (RFC 1122 for hosts, RFC 1812 for
# routers).
#
net.ipv4.ip_forward = 1
```

Для динамической сетевой трансляции можно использовать `iptables`. В случае использования в качестве ОС на VM ISP Альт Jeos пакет `iptables` необходимо установить, выполнить установку можно с помощью команды `apt-get install iptables`, предварительно обновив список пакетов с помощью команды `apt-get update`:

```
[root@ISP ~]# apt-get update
Get:1 http://ftp.altlinux.org p11/branch/x86_64 release [421kB]
Get:2 http://ftp.altlinux.org p11/branch/x86_64-1586 release [1665B]
Get:3 http://ftp.altlinux.org p11/branch/main release [2831B]
Fetched 8708B in 0s (51.3kB/s)
Get:1 http://ftp.altlinux.org p11/branch/x86_64/classic pkglst [25.0MB]
Get:2 http://ftp.altlinux.org p11/branch/x86_64/classic release [137B]
Get:3 http://ftp.altlinux.org p11/branch/x86_64-1586/classic pkglst [17.6MB]
Get:4 http://ftp.altlinux.org p11/branch/x86_64-1586/classic release [142B]
Get:5 http://ftp.altlinux.org p11/branch/main/classic pkglst [7491B]
Get:6 http://ftp.altlinux.org p11/branch/main/classic release [137B]
Fetched 58.0MB in 11s (4241kB/s)
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
[root@ISP ~]# apt-get install iptables
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following extra packages will be installed:
  libnetfilter_conntrack libnetfilter_queue libnetlink libnetfilter_queue
The following NEW packages will be installed:
  iptables libnetfilter_conntrack libnetfilter_queue libnetlink libnetfilter_queue
0 upgraded, 4 newly installed, 0 removed and 32 not upgraded.
Need to get 490kB of archives.
After unpacking 244kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Get:1 http://ftp.altlinux.org p11/branch/x86_64/classic libnetlink 1:1.0.1.0.8.5087-alt1:sisyphus+278100.3100.1.101626058838 [15.6kB]
Get:2 http://ftp.altlinux.org p11/branch/x86_64/classic libnetfilter_queue 1:1.0.9-alt1:sisyphus+295920.100.1.101645700453 [41.5kB]
Get:3 http://ftp.altlinux.org p11/branch/x86_64/classic libnetfilter_conntrack 1:1.0.9-alt1:sisyphus+322203.35580.14.101726219047 [167kB]
Get:4 http://ftp.altlinux.org p11/branch/x86_64/classic iptables 1.0.10-alt1:sisyphus+343211.300.4.201712373120 [267kB]
Fetched 490kB in 0s (2054kB/s)
Committing changes...
Preparing...
Installing...
1: libnetlink-1:1.0.1.0.8.5087-alt1
2: libnetfilter_queue-1:1.0.9-alt1
3: libnetfilter_conntrack-1:1.0.9-alt1
4: iptables-1.0.10-alt1
done.
[root@ISP ~]#
```

Реализация сетевой трансляции адресов с помощью `iptables` можно выполнить одной командой:

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -o <ИМЯ_ВНЕШНЕГО_ИНТЕРФЕЙСА> -j MASQUERADE
```

где <ИМЯ_ВНЕШНЕГО_ИНТЕРФЕЙСА.> — внешний интерфейс, смотрящий сторону магистрального провайдера, -t — --table (от англ. таблица), идем по таблице (в данном случае это таблица nat), -A — --append (от англ. добавлять), добавление правила в конец списка, -o — -out-interface (от англ. наружу, вне, за пределами) — исходящий интерфейс, -j — -jump (от англ. прыжок), прописывается действие, которое будет выполняться этим правилом.

После сохраните все изменения:

```
iptables-save >> /etc/sysconfig/iptables
```

Далее необходимо запустить и добавить в автозагрузку службу iptables:

```
systemctl enable --now iptables
```

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда

```
[root@ISP ~]# iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens19 -j MASQUERADE
[root@ISP ~]# iptables-save >> /etc/sysconfig/iptables
[root@ISP ~]# systemctl enable --now iptables
Synchronizing state of iptables.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable iptables
Created symlink /etc/systemd/system/basic.target.wants/iptables.service → /usr/lib/systemd/system/iptables.service.
[root@ISP ~]# _
```

Как проверить?

Проверить включение функции пересылки пакетов:

```
sysctl net.ipv4.ip_forward
```

```
[root@ISP ~]# sysctl net.ipv4.ip_forward
net.ipv4.ip_forward = 1
[root@ISP ~]# _
```

Проверить наличие правила в таблице nat в цепочке POSTROUTING:

```
iptables -t nat -L -n -v
```

```
[root@ISP ~]# iptables -t nat -L -n -v
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 32 packets, 2710 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source    destination
Chain INPUT (policy ACCEPT 2 packets, 480 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source    destination
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 2 packets, 152 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source    destination
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source    destination
  2 152 MASQUERADE 0    --  *      ens19  0.0.0.0/0  0.0.0.0/0
[root@ISP ~]# _
```

Краткая справка:

- Подсказки пользователю /etc/net (<https://www.altlinux.org/Etcnet>);
- На серверах вместо Network Manager удобнее использовать сетевой менеджер Etcnet (https://www.altlinux.org/Etcnet_start);
- Конфигурирование файрвола при помощи iptables (<https://www.altlinux.org/Iptables>);
- Сетевой экран Iptables (https://www.altlinux.org/Firewall_start);
- Iptables — утилита командной строки для настройки встроенного в ядро Linux межсетевого экрана ([https://wiki.archlinux.org/title/Iptables_\(Русский\)](https://wiki.archlinux.org/title/Iptables_(Русский))).

Где изучается?

- 2 курс:
- Операционные системы и среды;
 - Компьютерные сети.

Создание локальных учетных записей

ЗАДАНИЕ 1. Создайте пользователя `sshuser` на серверах `HQ-SRV` и `BR-SRV`.

Подробное описание пункта задания:

Пароль пользователя `sshuser` с паролем `P@ssw0rd`.

Идентификатор пользователя `1010`.

Пользователь `sshuser` должен иметь возможность запускать `sudo` без дополнительной аутентификации.

Где выполнять?

На машинах: `HQ-SRV` и `BR-SRV`.

Как делать?

Во время создания учетных записей на ОС «Альт» создается пользователь `sshuser` с идентификатором `1010`, после чего задается пароль `P@ssw0rd`. Затем запускается файл редактирования `sudo`, где необходимо раскомментировать строку, позволяющую пользователям, входящим в группу `wheel`, выполнять через `sudo` любую команду с любого компьютера, не запрашивая их пароль.

Создать пользователя с явным указанием `UID` можно с помощью команды:

```
useradd <ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ> -u <UID>
```

Задать пароль пользователю можно с помощью утилиты `passwd`:

```
passwd <ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ>
```

В результате запуска утилиты `passwd` необходимо будет задать пароль, а затем подтвердить заданный пароль.

Для редактирования `sudo` можно воспользоваться командой `visudo` или явно открыть файл `/etc/sudoers` в текстовом редакторе `vim` или `nano`, после чего следует найти и раскомментировать строку `WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL`.

Добавить пользователя в группу можно с помощью команды:

```
gpasswd -a <ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ> <ИМЯ_ГРУППЫ>
```

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда

```
[root@hq-srv ~]# useradd sshuser -u 1010
[root@hq-srv ~]# passwd sshuser
passwd: updating all authentication tokens for user sshuser.

You can now choose the new password or passphrase.

A valid password should be a mix of upper and lower case letters, digits, and
other characters. You can use a password containing at least 7 characters
from all of these classes, or a password containing at least 8 characters
from just 3 of these 4 classes.
An upper case letter that begins the password and a digit that ends it do not
count towards the number of character classes used.

A passphrase should be of at least 3 words, 11 to 72 characters long, and
contain enough different characters.

Alternatively, if no one else can see your terminal now, you can pick this as
your password: "vest3Shock=costly".

Enter new password:
Weak password: based on a dictionary word and not a passphrase.
*-type new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@hq-srv ~]# gpasswd -a sshuser wheel
Adding user sshuser to group wheel
[root@hq-srv ~]# _
```

Как проверить?

Выполнить вход из-под пользователя `sshuser` с паролем `P@ssw0rd` и с помощью утилиты `id` посмотреть UID:

```
Welcome to ALT Server 10.4 (Mendeleevium)!

Hostname: hq-srv.au-team.irpo
IP: 192.168.100.1
hq-srv login: sshuser
Password:
[sshuser@hq-srv ~]$ id
uid=1010(sshuser) gid=1010(sshuser) группы=1010(sshuser),10(wheel)
[sshuser@hq-srv ~]$
```

Попытаться перейти в режим суперпользователя, используя `sudo` без ввода пароля:

```
[sshuser@hq-srv ~]$ sudo su -
[root@hq-srv ~]# exit
выход
[sshuser@hq-srv ~]$
```

Краткая справка:

- Особенности `sudo` в дистрибутивах ОС «Альт» (<https://www.altlinux.org/Sudo>);

- В дистрибутивах ОС «Альт» для управления доступом к важным службам используется подсистема control (<https://www.altlinux.org/Control>);
- Управление пользователями в ОС «Альт» (https://www.altlinux.org/Управление_пользователями).

Дополнительно:

Управление пользователями в Linux включает в себя несколько ключевых аспектов:

- Создание и удаление пользователей: для создания новых пользователей используется команда `useradd`, а для удаления — `userdel`. Эти команды позволяют задавать параметры, такие как домашний каталог и оболочка.
- Управление паролями: команда `passwd` используется для установки и изменения паролей пользователей. Это важный аспект безопасности системы.
- Группы пользователей: пользователи могут быть организованы в группы для упрощения управления правами доступа. Команды `groupadd`, `groupdel` и `usermod` позволяют создавать и изменять группы.
- Права доступа: в Linux используется модель прав доступа, основанная на владельцах, группах и других пользователях. Команды `chmod`, `chown` и `chgrp` позволяют управлять правами доступа к файлам и каталогам.
- Просмотр информации о пользователях: команды `cat /etc/passwd` и `cat /etc/group` позволяют просматривать информацию о пользователях и группах. Команда `id` показывает идентификаторы пользователя и группы.
- Управление сеансами: команды `who`, `w` и `last` позволяют отслеживать активные сеансы пользователей и историю входов.

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды;
- Компьютерные сети.

ЗАДАНИЕ 2. Создайте пользователя `net-admin` на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR.

Подробное описание пункта задания:

Создать пользователя `net_admin` с паролем `P@ssw0rd`.

При настройке на EcoRouter пользователь `net_admin` должен обладать максимальными привилегиями.

Где выполнять?

На машинах: HQ-RTR и BR-RTR.

Как делать?

Во время создания учетных записей на EcoRouterOS создается пользователь `net_admin`, после чего задается пароль `P@ssw0rd`. Затем созданному ранее пользователю присваиваются привилегии (роль) администратора.

Создать пользователя можно из режима администрирования (`conf t`) при помощи команды:

```
username <ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ>
```

Задать пароль для пользователя можно из режима конфигурирования пользователя (перейти в него можно, используя `username <ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ>`) с помощью команды:

```
password <ПАРОЛЬ>
```

Задать необходимую роль для пользователя можно из режима конфигурирования пользователя (перейти в него можно, используя `username <ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ>`) с помощью команды:

```
role <РОЛЬ>
```

Доступные роли:

`admin` — права администратора;

`helpdesk` — привилегия поддержки;

`noc` — привилегии оператора.

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда

```
hq-rtr>enable
hq-rtr#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
hq-rtr(config)#username net_admin
hq-rtr(config-user)#password P@ssw0rd
hq-rtr(config-user)#role admin
hq-rtr(config-user)#exit
hq-rtr(config)#write memory
Building configuration...
```

Как проверить?

Выполнить вход из-под пользователя `net_admin` с паролем `P@ssw0rd`:

```
hq-rtr login: net_admin
Password:

User Access Verification

EcoRouterOS version Jasmine 26/12/2024 23:46:47
hq-rtr>
```

Проверить роль, заданную для пользователя `net_admin`, можно, используя команду привилегированного режима:

```
show users localdb
```

```
hq-rtr#show users localdb
User: admin
Description: Administrator User
Docker socket access: disabled
VR:
  pvr
Roles:
  admin ''
User: daemon
Description: The user is used to get configuration data
Docker socket access: disabled
VR:
  pvr
Roles:
  daemon ''
User: net_admin
Description:
Docker socket access: disabled
VR:
  pvr
Roles:
  admin ''
hq-rtr#
```

Краткая справка:

- User Guide Руководство по установке и конфигурированию (https://rdp.ru/wp-content/uploads/ER_UserGuide.pdf).

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды;
- Компьютерные сети.

Коммутация, если HQ-SW – виртуальная машина

Подробное описание пункта задания:

Настройте на интерфейсе HQ-RTR в сторону офиса HQ виртуальный коммутатор:

- Сервер HQ-SRV должен находиться в ID VLAN 100;
- Клиент HQ-CLI в ID VLAN 200;
- Создайте подсеть управления с ID VLAN 999;
- Основные сведения о настройке коммутатора и выбора реализации разделения на VLAN занесите в отчет.

Где выполнять?

На HQ-SW.

Как делать?

Убедитесь, что службы `ovs-vswitchd` и `ovsdb-server` запущены, интерфейсы `ovs` включены и переведены в режим `manual`. Сверху соответствия сетям рекомендуется проводить по мас адресам:

```
t qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host proto kernel_lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 02:00:b1:39:25:3d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet6 fe80::b1ff:fe39:253d/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 02:00:df:31:8a:b9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s4
    inet6 fe80::dfff:fe31:8ab9/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: ens5: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 02:00:e5:72:ad:52 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s5
    inet6 fe80::e5ff:fe72:ad52/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
[root@ovsSW ifaces]#
```

На конкретном стенде интерфейс `ens3` подключен к HQ-RTR, `ens4` к HQ-SRV, интерфейс `ens5` к HQ-CLI. Таким образом, очевидно, что интерфейс `ens3` будет выполнять роль `trunk`, `ens4` тегировать `vlan 100`, `ens5` тегировать `vlan 200`.

Создаем мост:

```
ovs-vsctl add-br SW
```

Добавляем в мост транковый интерфейс:

```
ovs-vsctl add-port SW ens3 trunk=100,200,999
```

Добавляем в мост интерфейс доступа, трафик которого будет тегироваться:

```
ovs-vsctl add-port SW ens4 tag=100
```

Добавляем в мост интерфейс доступа, трафик которого будет тегироваться:

```
ovs-vsctl add-port SW ens5 tag=200
```

Как проверить?

```
ovs-vsctl show
```

```
[root@ovsSW ifaces1# ovs-vsctl show
b0ece582-8add-4299-aba4-25d81a68cbd6
    Bridge SW
        Port SW
            Interface SW
                type: internal
        Port ens3
            trunks: [100, 200, 9991]
            Interface ens3
        Port ens5
            tag: 200
            Interface ens5
        Port ens4
            tag: 100
            Interface ens4
    ovs_version: "3.3.2"
[root@ovsSW ifaces1#
```

Дополнительно:

Преимущества Open vSwitch:

- Масштабируемость: Open vSwitch (OVS) поддерживает большое количество виртуальных машин и сетевых интерфейсов, что делает его идеальным для облачных и виртуализированных сред;
- Гибкость и расширяемость: OVS можно настраивать и расширять с помощью различных плагинов и модулей, что позволяет адаптировать его под специфические требования сети;
- Поддержка виртуальных сетей: OVS позволяет создавать сложные виртуальные сетевые топологии, включая VLAN, VXLAN и GRE, что упрощает управление сетевыми ресурсами;
- Мониторинг и диагностика: OVS предоставляет мощные инструменты для мониторинга трафика и диагностики сетевых проблем, что облегчает администрирование и оптимизацию сети;
- Интеграция с контейнерами: OVS хорошо работает с контейнерными технологиями, такими как Docker и Kubernetes, обеспечивая эффективное управление сетевыми ресурсами в контейнеризованных приложениях;
- Поддержка QoS: Open vSwitch позволяет настраивать политику качества обслуживания (QoS), что помогает управлять пропускной способностью и приоритизировать трафик;
- Безопасность: OVS поддерживает различные механизмы безопасности, включая фильтрацию трафика и контроль доступа, что повышает уровень защиты сети.

Эти преимущества делают Open vSwitch мощным инструментом для управления виртуальными сетями в современных IT-инфраструктурах.

Краткая справка:

- Официальная документация Open vSwitch (<https://docs.openvswitch.org/en/latest/>);
- Настройка openvswitch из etcnet (<https://www.altlinux.org/Etcnet/openvswitch>);
- О настройке Open vSwitch простым языком (<https://habr.com/ru/articles/325560/>).

Где изучается?

На учебной и производственной практике.

2 курс:

- Компьютерные сети.

3 курс:

- Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей.

Коммутация, если HQ-SW не является виртуальной машиной

Подробное описание пункта задания:

Настройте на интерфейсе HQ-RTR в сторону офиса HQ коммутатор:

- Сервер HQ-SRV должен находиться в ID VLAN 100;
- Клиент HQ-CLI в ID VLAN 200;
- Создайте подсеть управления с ID VLAN 999;
- Основные сведения о настройке коммутатора и выбора реализации разделения на VLAN занесите в отчет.

Где выполнять?

На машинах: HQ-RTR, гипервизор (порты доступа).

Как делать?

Для устройства с ОС EcoRouterOS:

Просмотр существующих портов выполняется командой привилегированного режима `show port` или `show port brief`:

```
[root@ISP ~]# ip r
default via 192.168.11.62 dev ens19 proto dhcp src 192.168.11.56 metric 1002
192.168.11.0/26 dev ens19 proto dhcp scope link src 192.168.11.56 metric 1002
[root@ISP ~]# _
```

Основные понятия, касающиеся EcoRouter:

- Порт (port) — это устройство в составе EcoRouter, которое работает на уровне коммутации (L2);
- Интерфейс (interface) — это логический интерфейс для адресации, работает на сетевом уровне (L3);
- Service instance (Сабинтерфейс, SI, Сервисный интерфейс) является логическим сабинтерфейсом, работающим между L2 и L3 уровнями:
 - ✓ Данный вид интерфейса необходим для соединения физического порта с интерфейсами L3, интерфейсами bridge, портами;
 - ✓ Используется для гибкого управления трафиком на основании наличия меток VLANов в фреймах или их отсутствия;
 - ✓ Сквозь сервисный интерфейс проходит весь трафик, приходящий на порт.

Для того чтобы назначить IPv4-адрес на EcoRouter, необходимо придерживаться следующего алгоритма в общем виде:

В режиме администрирования (`conf t`) создать интерфейс с произвольным именем и назначить на него IPv4:

<code>interface <ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА></code>
<code>ip address <IP-адрес>/<Префикс></code>

В режиме конфигурирования порта создать `service-instance` с произвольным именем, указать (инкапсулировать), что будет обрабатываться тегированный или нетегированный трафик, указать, в какой интерфейс (ранее созданный) нужно отправить обработанные кадры:

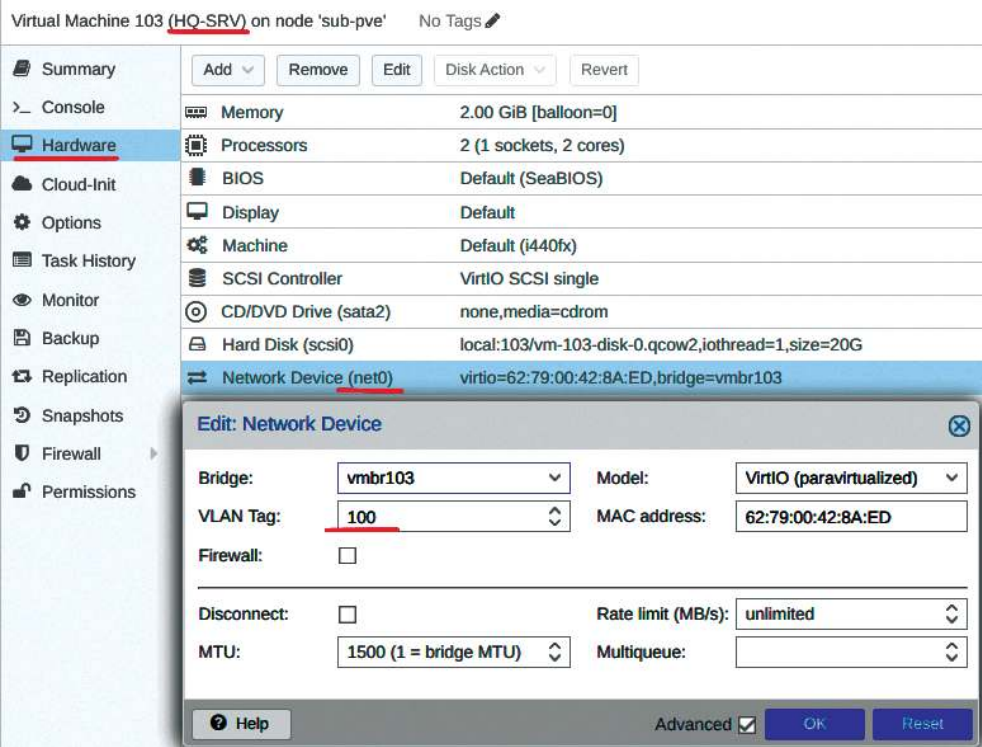
Для тегированного трафика:

port <ИМЯ_ПОРТА>
service-instance <ИМЯ>
encapsulation dot1q <VID – идентификатор VLAN>
rewrite pop 1 (операция снятия метки)
connect ip interface <ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>
exit

Для того чтобы задать IP-адрес шлюза (маршрута) по умолчанию, необходимо из режима администрирования (conf t) выполнить следующую команду:

ip route 0.0.0.0/0 <IP-адрес шлюза>

Поскольку данный вариант не подразумевает использование в качестве HQ-SW выделенной виртуальной машины, необходимо на конечных устройствах настроить порты доступа на уровне гипервизора, например, Альт Виртуализация PVE:



Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда

```
hq-rtr>enable
hq-rtr#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
hq-rtr(config)#interface vl100
hq-rtr(config-if)#ip address 192.168.100.62/26
hq-rtr(config-if)#exit
hq-rtr(config)#interface vl200
hq-rtr(config-if)#ip address 192.168.100.78/28
hq-rtr(config-if)#exit
hq-rtr(config)#interface vl999
hq-rtr(config-if)#ip address 192.168.100.86/29
hq-rtr(config-if)#exit
hq-rtr(config)#
```

```
hq-rtr(config)#port te1
hq-rtr(config-port)#service-instance te1/vl100
hq-rtr(config-service-instance)#encapsulation dot1q 100
hq-rtr(config-service-instance)#rewrite pop 1
hq-rtr(config-service-instance)#connect ip interface vl100

2025-04-07 13:11:19      INFO      Interface vl100 changed state to up
hq-rtr(config-service-instance)#exit
hq-rtr(config-port)#service-instance te1/vl200
hq-rtr(config-service-instance)#encapsulation dot1q 200
hq-rtr(config-service-instance)#rewrite pop 1
hq-rtr(config-service-instance)#connect ip interface vl200

2025-04-07 13:11:35      INFO      Interface vl200 changed state to up
hq-rtr(config-service-instance)#exit
hq-rtr(config-port)#service-instance te1/vl999
hq-rtr(config-service-instance)#encapsulation dot1q 999
hq-rtr(config-service-instance)#rewrite pop 1
hq-rtr(config-service-instance)#connect ip interface vl999

2025-04-07 13:11:54      INFO      Interface vl999 changed state to up
hq-rtr(config-service-instance)#exit
hq-rtr(config-port)#exit
hq-rtr(config)#write memory
Building configuration...

hq-rtr(config)#
```

Как проверить?

Проверка осуществляется командой привилегированного режима:

```
show ip interface brief
```



```

hq-rtr#show ip interface brief
Interface          IP-Address          Status              VRF
-----
ISP                 172.16.4.14/28      up                  default
vl100               192.168.100.62/26   up                  default
vl200               192.168.100.78/28   up                  default
vl999               192.168.100.86/29   up                  default
hq-rtr#

```

Средствами утилиты ping проверить связность между HQ-SRV и HQ-RTR:

```

[root@hq-srv ~]# ip r
default via 192.168.100.62 dev ens19
192.168.100.0/26 dev ens19 proto kernel scope link src 192.168.100.1
[root@hq-srv ~]# ping -c3 192.168.100.62
PING 192.168.100.62 (192.168.100.62) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.62: icmp_seq=1 ttl=64 time=7.73 ms
64 bytes from 192.168.100.62: icmp_seq=2 ttl=64 time=7.15 ms
64 bytes from 192.168.100.62: icmp_seq=3 ttl=64 time=7.40 ms

--- 192.168.100.62 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.146/7.423/7.729/0.238 ms
[root@hq-srv ~]# _

```

Краткая справка:

- User Guide Руководство по установке и конфигурированию (https://rdp.ru/wp-content/uploads/ER_UserGuide.pdf).

Где изучается?

2 курс:

- Компьютерные сети.

3 курс:

- Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей;
- Программное обеспечение компьютерных сетей;
- Организация администрирования компьютерных систем и далее.

Настройка безопасного удаленного доступа

Подробное описание пункта задания:

Настройка безопасного удаленного доступа на серверах HQ-SRV и BR-SRV:

- Для подключения используйте порт 2024;
- Разрешите подключения только пользователю sshuser;
- Ограничьте количество попыток входа до двух;
- Настройте баннер Authorized access only.

Где выполнять?

На машинах: HQ-SRV и BR-SRV.

Как делать?

Редактируем конфигурационный файл openssh, расположенный по пути /etc/openssh/sshd_config, текстовым редактором vim или nano. Находим следующие параметры и приводим их к следующему виду:

Port 2024 — порт, на котором следует ожидать запросы на соединение. Значение по умолчанию — 22;

AllowUsers sshuser — список имен пользователей через пробел. Если параметр определен, регистрация в системе будет разрешена только пользователям, чьи имена соответствуют одному из шаблонов;

MaxAuthTries 2 — ограничение на число попыток идентифицировать себя в течение одного соединения;

PasswordAuthentication yes — допускать аутентификацию по паролю;

Banner /etc/openssh/banner — содержимое указанного файла будет отправлено удаленному пользователю прежде, чем будет разрешена аутентификация.

Редактируем баннер (файл) по пути /etc/openssh/banner текстовым редактором vim или nano и добавляем в него следующее содержимое: Authorized access only. Для применения всех изменений необходимо перезапустить службу sshd, для этого можно использовать команду:

```
systemctl restart sshd
```

Как проверить?

Попытаться не из-под пользователя sshuser:

```
[root@hq-srv ~]# ssh -p 2024 localhost
The authenticity of host '[localhost]:2024 ([127.0.0.1]:2024)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:P3xI7c8cRdb/f7CFNOXE0ndu+uinRhUArnf2UE5YL3M.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '[localhost]:2024' (ED25519) to the list of known hosts.
Authorized access only
root@localhost's password:
ssh: Permission denied, please try again.
root@localhost's password:
ssh: Received disconnect from 127.0.0.1 port 2024:2: Too many authentication failures
Disconnected from 127.0.0.1 port 2024
[root@hq-srv ~]#
```

Попытаться подключить под пользователем `sshuser`:

```
[root@hq-srv ~]# ssh -p 2024 sshuser@localhost
Authorized access only
sshuser@localhost's password:
Last login: Mon Apr  7 15:04:16 2025
[sshuser@hq-srv ~]$
```

Дополнительно:

`ssh` (secure shell) — это сетевой протокол, который обеспечивает безопасный доступ к удаленным системам. Вот несколько ключевых преимуществ SSH:

- Безопасность: SSH шифрует данные, передаваемые между клиентом и сервером, защищая их от перехвата;
- Аутентификация: поддержка как парольной аутентификации, так и аутентификации с помощью ключей, что повышает уровень безопасности;
- Удаленное управление: позволяет администраторам безопасно управлять серверами и другими устройствами из любого места;
- Создание туннелей: возможность перенаправления сетевого трафика (SSH-туннели) обеспечивает безопасность для других протоколов;
- Поддержка сценариев: SSH позволяет автоматизировать задачи через скрипты, что упрощает администрирование. SSH является важным инструментом для безопасного управления системами и передачи данных в сетевой среде.

Краткая справка:

- Создание и настройка входа через `ssh` (<https://www.altlinux.org/SSH>);
- Доступ по SSH (https://www.altlinux.org/Доступ_по_SSH);
- `man_sshd` (https://www.opennet.ru/man.shtml?topic=sshd_config&category=5&russian=0).

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды;
- Компьютерные сети и далее.

Настройка IP-туннеля между офисами

Подробное описание пункта задания:

Между офисами HQ и BR необходимо сконфигурировать IP-туннель.

Где выполнять?

На машинах: HQ-RTR и BR-RTR.

Как делать?

Для создания интерфейса GRE-туннеля на ОС EcoRouterOS создается интерфейс tunnel.<№>, для этого из режима администрирования (conf t) используется команда:

```
interface tunnel.<№>
```

После чего интерфейсу назначается IP-адрес, для этого используется команда (в режиме конфигурирования туннельного интерфейса):

```
ip address <IP-адрес>.<Префикс>
```

Затем выставляется параметр ip-tunnel, в котором необходимо указать адрес источника и назначения, а также режим работы туннеля:

```
ip tunnel <IP-адрес_ИСТОЧНИКА> <IP-адрес_НАЗНАЧЕНИЯ> mode <ТУН-  
НЕЛЬНЫЙ_РЕЖИМ>
```

Туннельный режим может быть выбран как gre, так и ipip.

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда

```
hq-rtr>enable
hq-rtr#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
hq-rtr(config)#interface tunnel.0
hq-rtr(config-if-tunnel)#ip address 10.10.10.1/30
hq-rtr(config-if-tunnel)#ip tunnel 172.16.4.14 172.16.5.14 mode gre

2025-04-07 13:54:55      INFO      Interface tunnel.0 changed state to up
hq-rtr(config-if-tunnel)#exit
hq-rtr(config)#write memory
Building configuration...

hq-rtr(config)#
```

Как проверить?

Выполнить команду (из привилегированного режима) `show interface tunnel.<№>`:

```
hq-rtr#show interface tunnel.0
Interface tunnel.0 is up
  Snmp index: 9
  Ethernet address: (port not configured)
  MTU: 1476
  Tunnel source: 172.16.4.14
  Tunnel destination: 172.16.5.14
  Tunnel mode: GRE
  Tunnel keepalive: disabled
  NAT: no
  ARP Proxy: disable
  ICMP redirects on, unreachable on
  IP URPF is disabled
  Label switching is disabled
  <UP, BROADCAST, RUNNING, NOARP, MULTICAST>
  inet 10.10.10.1/30 broadcast 10.10.10.3/30
  total input packets 0, bytes 0
  total output packets 0, bytes 0
hq-rtr#
```

Средствами утилиты ping проверить связность с противоположенной стороной туннеля:

```
hq-rtr#show ip interface brief
Interface          IP-Address          Status          VRF
-----
ISP                172.16.4.14/28      up             default
vl100              192.168.100.62/26   up             default
vl200              192.168.100.78/28   up             default
vl999              192.168.100.86/29   up             default
tunnel.0           10.10.10.1/30       up             default
hq-rtr#ping 10.10.10.2
PING 10.10.10.2 (10.10.10.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=77.3 ms
64 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=76.0 ms
64 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=75.6 ms

--- 10.10.10.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 75.582/76.306/77.327/0.742 ms
hq-rtr#
```

Дополнительно:

Применение GRE:

- Связывание удаленных сетей: GRE часто используется для создания соединений между офисами, находящимися в разных местах;
- Виртуальные частные сети (VPN): можно использовать в сочетании с IPsec для создания защищенных VPN-соединений;
- Тестирование и лабораторные сценарии: GRE может быть использован для имитации различных сетевых топологий и конфигураций.

Таким образом, GRE-туннели являются эффективным способом ин-капсуляции и передачи данных в различных сетевых сценариях.

Краткая справка:

- User Guide Руководство по установке и конфигурированию (https://rdp.ru/wp-content/uploads/ER_UserGuide.pdf).

Где изучается?

2 курс:

- Компьютерные сети и далее.

Настройка динамической маршрутизации

Подробное описание пункта задания:

Ресурсы одного офиса должны быть доступны из другого офиса.

Для обеспечения динамической маршрутизации используйте link state протокол на ваше усмотрение.

Разрешите выбранный протокол только на интерфейсах в ip-туннеле:

- Маршрутизаторы должны делиться маршрутами только друг с другом;
- Обеспечьте защиту выбранного протокола посредством парольной защиты;
- Сведения о настройке и защите протокола занесите в отчет.

Где выполнять?

На машинах: HQ-RTR и BR-RTR.

Как делать?

Создать процесс OSPF можно, используя следующую команду из режима администрирования (conf t):

```
router ospf <№>
```

Объявить сети для динамической маршрутизации в созданном процессе OSPF можно следующей командой из режима конфигурирования процесса OSPF:

```
network <IP-АДРЕС_СЕТИ>/<ПРЕФИКС> area <№>
```

Исключить все интерфейсы из процесса OSPF можно следующей командой из режима конфигурирования процесса OSPF:

```
passive-interface default
```

Добавить исключение, чтобы интерфейс использовался в процессе OSPF, можно следующей командой из режима конфигурирования процесса OSPF:

```
no passive-interface <ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>
```

Включить аутентификацию для всех интерфейсов определенной области можно следующей командой из режима конфигурирования процесса OSPF:

```
area <№> authentication
```

Для обеспечения парольной защиты OSPF можно указать ключ аутентификации на конкретном интерфейсе, для этого необходимо выполнить команды из режима администрирования (conf t):

```
interface <ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>
```

```
ip ospf authentication-key <ПАРОЛЬ>
```

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда

```
hq-rtr>enable
hq-rtr#configure termina
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
hq-rtr(config)#router ospf 1
hq-rtr(config-router)#passive-interface default
hq-rtr(config-router)#no passive-interface tunnel.0
hq-rtr(config-router)#network 10.10.10.0/30 area 0
hq-rtr(config-router)#network 192.168.100.0/26 area 0
hq-rtr(config-router)#network 192.168.100.64/28 area 0
hq-rtr(config-router)#network 192.168.100.80/29 area 0
hq-rtr(config-router)#area 0 authentication
hq-rtr(config-router)#exit
hq-rtr(config)#interface tunnel.0
hq-rtr(config-if-tunnel)#ip ospf authentication-key P@ssw0rd
hq-rtr(config-if-tunnel)#exit
hq-rtr(config)#write memory
Building configuration...

hq-rtr(config)#
```

Как проверить?

Проверить установление соседских отношений можно из привилегированного режима с помощью команды:

```
show ip ospf neighbor
```

```
hq-rtr#show ip ospf neighbor

Total number of full neighbors: 1
OSPF process 1 VRF(default):
Neighbor ID    Pri   State           Dead Time   Address       Interface     Instance
192.168.200.30  1     Full/Backup     00:00:30   10.10.10.2    tunnel.0      0
hq-rtr#
```

Проверить таблицу маршрутизации (маршруты по ospf) можно из привилегированного режима с помощью команды:

```
show ip route ospf
```

```
hq-rtr#show ip route ospf
IP Route Table for VRF "default"
0          192.168.200.0/27 [110/2] via 10.10.10.2, tunnel.0, 00:02:35

Gateway of last resort is not set
hq-rtr#
```

```
br-rtr#show ip route ospf
IP Route Table for VRF "default"
0          192.168.100.0/26 [110/2] via 10.10.10.1, tunnel.0, 00:03:18
0          192.168.100.64/28 [110/2] via 10.10.10.1, tunnel.0, 00:03:18
0          192.168.100.80/29 [110/2] via 10.10.10.1, tunnel.0, 00:03:18

Gateway of last resort is not set
br-rtr#
```

Средствами утилиты ping проверить связность между BR-SRV и HQ-SRV:


```
[root@br-srv ~]# ip -br a
lo                UNKNOWN          127.0.0.1/8 ::1/128
ens19             UP                192.168.200.1/27 fe80::34f5:adff:fe82:1b21/64
[root@br-srv ~]# ping -c3 192.168.100.1
PING 192.168.100.1 (192.168.100.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=1 ttl=62 time=89.6 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=2 ttl=62 time=80.0 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=3 ttl=62 time=78.2 ms

--- 192.168.100.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 78.227/82.601/89.561/4.975 ms
[root@br-srv ~]#
```

Дополнительно:

OSPF (Open Shortest Path First) — это протокол динамической маршрутизации, который используется для передачи данных в IP-сетях.

OSPF является одним из наиболее распространенных протоколов маршрутизации в корпоративных сетях благодаря своей эффективности, надежности и адаптивности к изменяющимся условиям.

Вот несколько ключевых преимуществ OSPF:

- Быстрое converging: OSPF быстро адаптируется к изменениям в сети, что позволяет ему быстро находить новые маршруты и обеспечивать высокую доступность;
- Поддержка больших сетей: OSPF эффективно работает в крупных сетях, поддерживая иерархическую структуру с использованием областей (areas), что позволяет оптимизировать процесс маршрутизации и уменьшить нагрузку на маршрутизаторы;
- Адаптивность к изменениям: OSPF использует алгоритмы SPF (Shortest Path First), которые позволяют ему находить кратчайший путь к каждой цели, учитывая текущие условия в сети;
- Поддержка многоадресной рассылки: OSPF может эффективно использовать многоадресную рассылку для обновления маршрутов, что уменьшает количество дублирующего трафика;
- Поддержка аутентификации: OSPF обеспечивает возможность настройки аутентификации, что повышает уровень безопасности при обмене маршрутной информацией между маршрутизаторами;
- Интеграция с IPv6: OSPFv3 поддерживает маршрутизацию для IPv6, что делает его актуальным в современных сетевых инфраструктурах;
- Управляемый трафик: OSPF имеет механизмы, позволяющие управлять маршрутным трафиком и обеспечивать балансировку нагрузки;
- Гибкость: позволяет настраивать различные параметры, такие как приоритеты интерфейсов и стоимость маршрутов, что делает его очень гибким инструментом для администраторов сетей.

Краткая справка:

- User Guide Руководство по установке и конфигурированию (https://rdp.ru/wp-content/uploads/ER_UserGuide.pdf).

Где изучается?

2 курс:

- Компьютерные сети.

Далее на других курсах.

Настройка динамической трансляции адресов

Подробное описание пункта задания:

Настройте динамическую трансляцию адресов для обоих офисов.

Все устройства в офисах должны иметь доступ к сети Интернет.

Где выполнять?

На машинах: HQ-RTR и BR-RTR.

Как делать?

Определить внутренний интерфейс NAT (inside) и внешний интерфейс NAT (outside) можно в режиме конфигурирования интерфейса:

```
interface <ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>  
ip nat <inside | outside>
```

Определить пул адресов для дальнейшего использования данного пула в правилах трансляции можно из режима администрирования (conf t) при помощи команды:

```
ip nat pool <ИМЯ_ПУЛА> <IP-АДРЕС_НАЧАЛА_ДИАПАЗОНА>-<IP-АДРЕС_ОКОНЧАНИЯ_ДИАПАЗОНА>
```

Создать правило динамической трансляции адресов можно из режима администрирования (conf t) при помощи команды:

```
ip nat source dynamic inside-to-outside pool <ИМЯ_ПУЛА> overload  
interface <ИМЯ_ВНЕШНЕГО_ИНТЕРФЕЙСА>
```

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда

```
hq-rtr>enable  
hq-rtr#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
hq-rtr(config)#interface ISP  
hq-rtr(config-if)#ip nat outside  
hq-rtr(config-if)#exit  
hq-rtr(config)#interface vl100  
hq-rtr(config-if)#ip nat inside  
hq-rtr(config-if)#exit  
hq-rtr(config)#interface vl200  
hq-rtr(config-if)#ip nat inside  
hq-rtr(config-if)#exit  
hq-rtr(config)#interface vl999  
hq-rtr(config-if)#ip nat inside  
hq-rtr(config-if)#exit  
hq-rtr(config)#ip nat pool HQ 192.168.100.1-192.168.100.254  
hq-rtr(config)#ip nat source dynamic inside-to-outside pool HQ overload interface ISP  
hq-rtr(config)#write memory  
Building configuration...  
hq-rtr(config)#
```

Как проверить?

Средствами утилиты ping с HQ-SRV попытаться проверить связность с ISP, после чего на HQ-RTR из привилегированного режима просмотреть таблицу NAT при помощи команды:

```
show ip nat translations
```

```
PAT translations:

      Source                Translated                Destination
Time: 10s, Protocol: ICMP, VRF: default
IN:  192.168.100.1          172.16.4.14              172.16.4.1
OUT: 172.16.4.1            192.168.100.1            172.16.4.14

Total: 1

hq-rtr#
```

Дополнительно:

NAT (Network Address Translation) — это технология, используемая для преобразования частных IP-адресов в публичные и обратно. Вот несколько ключевых преимуществ NAT:

- Экономия IP-адресов: NAT позволяет многим устройствам в частной сети использовать один публичный IP-адрес, что экономит ресурсы адресного пространства;
- Улучшение безопасности: NAT скрывает внутреннюю структуру сети, что делает ее менее уязвимой к внешним атакам. Внешние устройства не могут напрямую обращаться к внутренним адресам;
- Гибкость и управляемость: легко управлять внутренними IP-адресами, изменяя их без необходимости в переадресации или изменении публичного адреса;
- Поддержка различных протоколов: NAT может работать с различными протоколами и типами трафика, обеспечивая совместимость.

Таким образом, NAT является полезным инструментом для управления адресами, улучшения безопасности и оптимизации использования IP-ресурсов в сети.

Краткая справка:

- User Guide Руководство по установке и конфигурированию (https://rdp.ru/wp-content/uploads/ER_UserGuide.pdf).

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды;
- Компьютерные сети.

Далее на других курсах.

Настройка протокола динамической конфигурации хостов

Подробное описание пункта задания:

- Настройте нужную подсеть;
- Для офиса HQ в качестве сервера DHCP выступает маршрутизатор HQ-RTR;
- Клиентом является машина HQ-CLI;
- Исключите из выдачи адрес маршрутизатора;
- Адрес шлюза по умолчанию — адрес маршрутизатора HQ-RTR;
- Адрес DNS-сервера для машины HQ-CLI — адрес сервера HQ-SRV;
- DNS-суффикс для офисов HQ — au-team.irpo;
- Сведения о настройке протокола занесите в отчет.

Где выполнять?

На машине: HQ-RTR.

Как делать?

Создать пул с произвольным именем и указать диапазон раздаваемых IP-адресов можно из режима администрирования (`conf t`) при помощи следующей команды:

```
ip pool <ИМЯ_ПУЛА> <IP-АДРЕС_НАЧАЛА_ДИАПАЗОНА>-<IP-АДРЕС_ОКОН-  
ЧЕНИЯ_ДИАПАЗОНА>
```

Для настройки DHCP-сервера необходимо из режима администрирования (`conf t`) перейти в режим конфигурирования dhcp-сервера, присвоив ему произвольный номер в системе маршрутизатора, для этого используется команда:

```
dhcp-server <№>
```

Далее в режиме конфигурирования dhcp-сервера необходимо привязать созданный ранее пул раздаваемых адресов с указанием номера dhcp-сервера в системе маршрутизатора, сделать это можно при помощи команды:

```
pool <ИМЯ_ПУЛА> <№>
```

В результате чего можно из режима настройки конкретного пула dhcp задавать все необходимые параметры, например:

```
mask <СЕТЕВАЯ_МАСКА>  
gateway <IP-АДРЕС_ШЛЮЗА>  
dns <IP-АДРЕС_DNS-СЕРВЕРА>
```

```
domain-name <DNS-СУФФИКС>
```

После настройки сервера необходимо указать, на каком интерфейсе маршрутизатор будет принимать пакеты DHCP Discover и отвечать на них предложением с IP-настройками, сделать это можно из режима конфигурирования определенного интерфейса при помощи следующей команды:

```
interface <ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>
```

```
dhcp-server <№>
```

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда

```
hq-rtr>enable
hq-rtr#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
hq-rtr(config)#ip pool HQ-Clients 192.168.100.65-192.168.100.77
hq-rtr(config)#dhcp-server 1
hq-rtr(config-dhcp-server)#pool HQ-Clients 1
hq-rtr(config-dhcp-server-pool)#mask 255.255.255.240
hq-rtr(config-dhcp-server-pool)#gateway 192.168.100.78
hq-rtr(config-dhcp-server-pool)#dns 192.168.100.1
hq-rtr(config-dhcp-server-pool)#domain-name au-team.irpo
hq-rtr(config-dhcp-server-pool)#exit
hq-rtr(config-dhcp-server)#exit
hq-rtr(config)#interface vl200
hq-rtr(config-if)#dhcp-server 1
hq-rtr(config-if)#exit
hq-rtr(config)#write memory
Building configuration...

hq-rtr(config)#
```

Как проверить?

Из привилегированного режима можно проверить информацию о созданном DHCP-пуле, используя команду:

```
show dhcp-server <№> detailed
```

```
hq-rtr#show dhcp-server 1 detailed
DHCP-server 1:

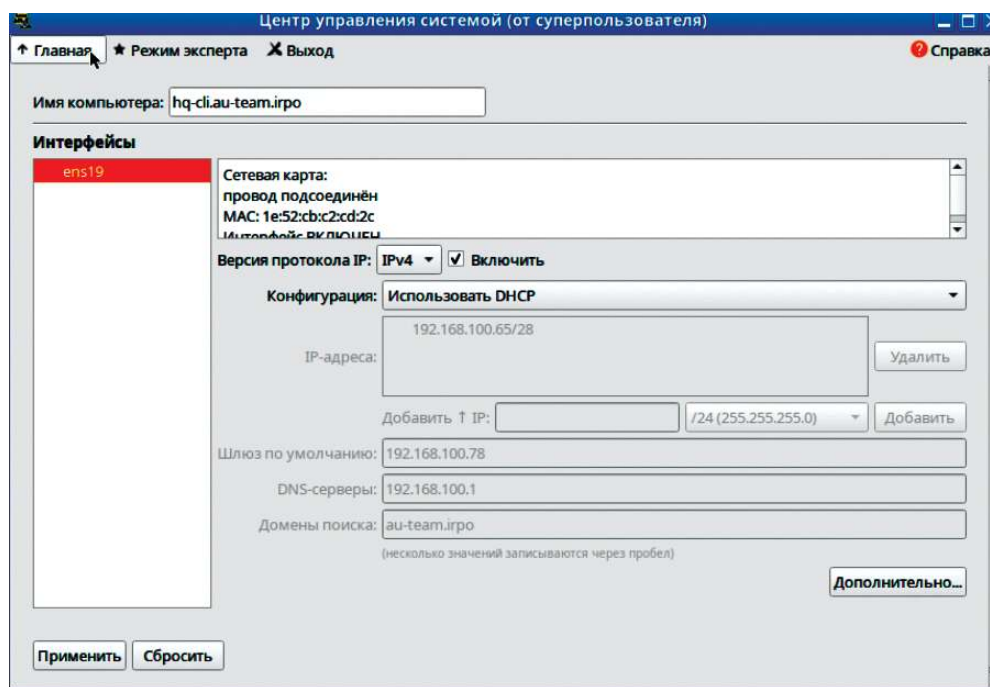
* Global options:
  Lease-time: 86400 sec
  Netmask: 255.255.255.0

* Static entries:

* Framed-ip pool entries:

* Pool entries:
** pool HQ-Clients 1
  Gateway: 192.168.100.78
  DNS-servers: 192.168.100.1
  Domain-name: au-team.irpo
  Netmask: 255.255.255.240
hq-rtr#
```

На виртуальной машине HQ-CLI должны быть получены IP-адрес и все необходимые сетевые параметры автоматически:



Также на DHCP-сервере можно просмотреть информацию о клиентах (выданных адресах) на определенном интерфейсе, для этого используется команда из привилегированного режима:

```
show dhcp-server clients <ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>
```

```
hq-rtr#show dhcp-server clients vl200
Total DHCP clients count: 1
Client      Client      Server      Server
IP Address  MAC Address ACK Time    Lease Time
-----
192.168.100.65  1e52.cbc2.cd2c  25          86400
hq-rtr#
```

Дополнительно:

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) — это протокол, который автоматизирует процесс назначения IP-адресов и других параметров конфигурации сетевых устройств. Вот несколько основных преимуществ DHCP:

- Автоматизация: упрощает управление сетью, автоматически назначая IP-адреса и настройки (например, шлюз, DNS) устройства при подключении к сети;
- Снижение ошибок: минимизирует вероятность ошибок, связанных с ручной конфигурацией адресов, таких как дублирование IP-адресов;

- Централизованное управление: позволяет администраторам управлять настройками сети из одного места, упрощая внесение изменений;
- Гибкость: поддерживает динамическое (временное) и статическое (постоянное) назначение IP-адресов, а также резервирование адресов для определенных устройств;
- Оптимизация использования ресурсов: эффективно распределяет адресное пространство, освобождая IP-адреса, которые не используются DHCP, значительно упрощает администрирование сетей и улучшает их управляемость.

Краткая справка:

- User Guide Руководство по установке и конфигурированию (https://rdp.ru/wp-content/uploads/ER_UserGuide.pdf).

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды;
- Компьютерные сети.

Далее на других курсах.

Настройка DNS

Подробное описание пункта задания:

- Основной DNS-сервер реализован на HQ-SRV.
- Сервер должен обеспечивать разрешение имен в сетевые адреса устройств и обратно в соответствии с таблицей 2.
- В качестве DNS-сервера пересылки используйте любой общедоступный DNS сервер.

Устройство	Запись	Тип
HQ-RTR	hq-rtr.au-team.irpo	A, PTR
BR-RTR	br-rtr.au-team.irpo	A
HQ-SRV	hq-srv.au-team.irpo	A, PTR
HQ-CLI	hq-cli.au-team.irpo	A, PTR
BR-SRV	br-srv.au-team.irpo	A
HQ-RTR	moodle.au-team.irpo	CNAME
HQ-RTR	wiki.au-team.irpo	CNAME

Где выполнять?

На машине: HQ-SRV.

Как делать?

Для установки и дальнейшей настройки DNS-сервера необходимо выполнить установку пакета BIND, сделать это можно при помощи команды:

```
apt-get update && apt-get install bind -y
```

Далее выполняется редактирование конфигурационного файла `/var/lib/bind/etc/options.conf` согласно скриншоту с использованием текстового редактора `vim` или `nano`:

```
*/
listen-on { 192.168.100.1; };
listen-on-v6 { none; };

/*
 * If the forward directive is set to "only", the server will only
 * query the forwarders.
 */
//forward only;
forwarders { 77.88.8.8; };

/*
 * Specifies which hosts are allowed to ask ordinary questions.
 */
allow-query { any; };

/*
 * This lets "allow-query" be used to specify the default zone access
 * level rather than having to have every zone override the global
 * value. "allow-query-cache" can be set at both the options and view
 * levels. If "allow-query-cache" is not set then "allow-recursion" is
 * used if set, otherwise "allow-query" is used if set unless
 * "recursion no;" is set in which case "none;" is used, otherwise the
 * default (forwarders) is used.
 */
```



```

/* Oftenly used directives are listed below.
*/

listen-on { 192.168.100.1; };
listen-on-v6 { none; };

/*
 * If the forward directive is set to "only", the server will only
 * query the forwarders.
 */
//forward only;
forwarders { 77.88.8.8; };

/*
 * Specifies which hosts are allowed to ask ordinary questions.
 */
allow-query { any; };

/*
 * This lets "allow-query" be used to specify the default zone access
 * level rather than having to have every zone override the global
 * value. "allow-query-cache" can be set at both the options and view
 * levels. If "allow-query-cache" is not set then "allow-recursion" is
 * used if set, otherwise "allow-query" is used if set unless
 * "recursion no;" is set in which case "none;" is used, otherwise the
 * default (localhost; localnets;) is used.

```

listen-on параметр определяет адреса и порты, на которых DNS-сервер будет слушать запросы.

В параметре forwarders указываются сервера, куда будут перенаправляться запросы, о которых нет информации в локальной зоне.

allow-query — IP-адреса и подсети, от которых будут обрабатываться запросы.

Далее необходимо добавить зоны прямого и обратного просмотра в файл /var/lib/bind/etc/rfc1912.conf, используя текстовый редактор vim или nano:

```

zone "au-team.irpo" {
    type master;
    file "au-team.irpo";
};

zone "100.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "100.168.192.in-addr.arpa";
};

```

Необходимо перейти в директорию /var/lib/bind/etc/zone и путем копирования создать файлы зон:

```

[root@hq-srv ~]# cd /var/lib/bind/etc/zone/
[root@hq-srv zone]# cp empty au-team.irpo
[root@hq-srv zone]# cp empty 100.168.192.in-addr.arpa
[root@hq-srv zone]#

```

Необходимо сконфигурировать файл au-team.irpo, который является прямой зоной, следующим образом:

```
(root@hq-srv zone) # cat au-team.irpo
; BIND reverse data file for empty rfc1918 zone
;
; DO NOT EDIT THIS FILE - it is used for multiple zones.
; Instead, copy it and use that copy.
;
$TTL      1D
e         IN      SOA      au-team.irpo. root.au-team.irpo. (
                                2025020600      ; serial
                                12H               ; refresh
                                1H               ; retry
                                1W               ; expire
                                1H               ; ncache
                                )
        IN      NS       au-team.irpo.
        IN      A        192.168.100.1
hq-rtr     IN      A      192.168.100.62
hq-rtr     IN      A      192.168.100.78
hq-rtr     IN      A      192.168.100.86
br-rtr     IN      A      192.168.200.30
hq-srv     IN      A      192.168.100.1
hq-cli     IN      A      192.168.100.65
moodle     IN      CNAME   hq-rtr.au-team.irpo.
wiki       IN      CNAME   hq-rtr.au-team.irpo.
(root@hq-srv zone) #
```

Далее необходимо настроить обратную зону и привести файл 100.168.192.in-addr.arpa к следующему виду:

```
(root@hq-srv zone) # cat 100.168.192.in-addr.arpa
; BIND reverse data file for empty rfc1918 zone
;
; DO NOT EDIT THIS FILE - it is used for multiple zones.
; Instead, copy it and use that copy.
;
$TTL      1D
e         IN      SOA      au-team.irpo. root.au-team.irpo. (
                                2025020600      ; serial
                                12H               ; refresh
                                1H               ; retry
                                1W               ; expire
                                1H               ; ncache
                                )
        IN      NS       au-team.irpo.
62        IN      PTR     hq-rtr.au-team.irpo.
78        IN      PTR     hq-rtr.au-team.irpo.
86        IN      PTR     hq-rtr.au-team.irpo.
1         IN      PTR     hq-srv.au-team.irpo.
65        IN      PTR     hq-cli.au-team.irpo.
(root@hq-srv zone) #
```

Для DNS-сервера важно обеспечить непрерывный аптайм, не допуская даже минутных простоев. Если вы попытаетесь перезапустить systemd-юнит обычной командой `systemctl`, а в конфигурации будут ошибки, то BIND не запустится. Чтобы избежать столь неприятных последствий, надо правильно настроить утилиту `rndc`, которая позволяет обойти эти сложности. После того как конфигурация зон будет завершена, для корректной работы службы `bind` необходимо выполнить команду:

```
rndc-confgen > /etc/bind/rndc.key
```

Затем выполнить команду:

```
sed -i '6,$d' rndc.key
```

```
(root@hq-srv zone)# rndc-confgen > /var/lib/bind/etc/rndc.key
(root@hq-srv zone)# sed -i '6,$d' /var/lib/bind/etc/rndc.key
(root@hq-srv zone)# cat /var/lib/bind/etc/rndc.key
# Start of rndc.conf
key "rndc-key" {
    algorithm hmac-sha256;
    secret "rg1a07nHHh1XZj4/Shpz4CuY1E54BLtBM+tGS/wu18U=";
};
(root@hq-srv zone)#
```

Перед запуском службы остается поменять группу у файлов зон, которые были созданы ранее, на named, а также проверить конфигурационные файлы и файлы зон командами named-checkconf и named-checkconf -z соответственно:

```
(root@hq-srv etc)# chgrp -R named /var/lib/bind/etc/zone/
(root@hq-srv etc)# named-checkconf
(root@hq-srv etc)# named-checkconf -z
zone localhost/IN: loaded serial 2025020600
zone localdomain/IN: loaded serial 2025020600
zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2025020600
zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2025020600
zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2025020600
zone au-team.irpo/IN: loaded serial 2025020600
zone 100.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2025020600
(root@hq-srv etc)#
```

После этого можно запустить службу bind командой `systemctl enable --now bind.service`. Проверить статус службы можно при помощи команды `systemctl status bind`:

```
(root@hq-srv etc)# systemctl enable --now bind
Synchronizing state of bind.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable bind
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/bind.service → /lib/systemd/system/bind.service.
(root@hq-srv etc)# systemctl status bind.service
bind.service - Berkeley Internet Name Domain (DNS)
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bind.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Tue 2025-04-08 09:34:10 MSK; 4s ago
Process: 19285 ExecStartPre=/etc/init.d/bind rndc_keygen (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 19289 ExecStartPre=/usr/sbin/named-checkconf $CHROOT -z /etc/named.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 19290 ExecStart=/usr/sbin/named -u named $CHROOT $RETAIN_CAPS $EXTRAOPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
Tasks: 8 (limit: 2339)
Memory: 18.5M
CPU: 64ms
CGroup: /system.slice/bind.service
└─ 19291 /usr/sbin/named -u named

Apr 08 09:34:10 hq-srv.au-team.irpo named[19291]: REFUSED unexpected RCODE resolving './NS/IN': 192.58.128.30#53
Apr 08 09:34:10 hq-srv.au-team.irpo named[19291]: REFUSED unexpected RCODE resolving './NS/IN': 199.7.91.13#53
```

Как проверить?

Проверить доступ в сеть Интернет средствами утилиты ping, учитывая, что в качестве DNS-сервера используется HQ-SRV:

```
(root@hq-srv etc)# cat /etc/resolv.conf
# Generated by resolvconf
# Do not edit manually, use
# /etc/net/ifaces/<interface>/resolv.conf instead.
search au-team.irpo
nameserver 192.168.100.1
(root@hq-srv etc)# ping -c3 ya.ru
PING ya.ru (77.88.55.242) 56(84) bytes of data:
64 bytes from ya.ru (77.88.55.242): icmp_seq=1 ttl=241 time=90.2 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.55.242): icmp_seq=2 ttl=241 time=75.1 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.55.242): icmp_seq=3 ttl=241 time=73.7 ms

--- ya.ru ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2891ms
rtt min/avg/max/ndev = 73.788/79.671/90.234/7.489 ms
(root@hq-srv etc)#
```

Используя утилиту `host` или `nslookup`, проверить записи типа A, PTR и CNAME:

```
(root@hq-srv etc)# host hq-rtr.au-team.irpo
hq-rtr.au-team.irpo has address 192.168.100.62
hq-rtr.au-team.irpo has address 192.168.100.78
hq-rtr.au-team.irpo has address 192.168.100.86
(root@hq-srv etc)# host 192.168.100.78
192.168.100.78.in-addr.arpa domain name pointer hq-rtr.au-team.irpo.
(root@hq-srv etc)# nslookup wiki.au-team.irpo
Server:      192.168.100.1
Address:     192.168.100.1#53

wiki.au-team.irpo canonical name = hq-rtr.au-team.irpo.
Name:   hq-rtr.au-team.irpo
Address: 192.168.100.62
Name:   hq-rtr.au-team.irpo
Address: 192.168.100.78
Name:   hq-rtr.au-team.irpo
Address: 192.168.100.86
(root@hq-srv etc)# _
```

Дополнительно:

DNS (Domain Name System) — это система, которая переводит доменные имена, понятные человеку, в IP-адреса, которые понимают компьютеры. Вот несколько ключевых моментов, которые делают DNS замечательным:

- Удобство использования: позволяет пользователям обращаться к сайтам по запоминающимся именам (например, `www.example.com`) вместо сложных числовых IP-адресов;
- Иерархическая структура: DNS имеет иерархическую структуру, что позволяет распределять управление доменными именами и облегчает масштабирование;
- Кэширование: DNS-серверы кэшируют результаты запросов, что ускоряет доступ к часто запрашиваемым доменным именам и снижает нагрузку на сеть;
- Распределенность: DNS работает на основе распределенной базы данных, что делает его устойчивым к сбоям и атакам;
- Поддержка различных записей: DNS поддерживает различные типы записей (A, AAAA, CNAME, MX и др.), что позволяет управлять не только адресами, но и другими аспектами сетевой инфраструктуры.

BIND (Berkeley Internet Name Domain) — это одна из самых популярных реализаций DNS-сервера. Вот несколько его особенностей:

- Широкое распространение: BIND является стандартом де-факто для DNS-серверов в Unix-подобных системах и используется многими интернет-провайдерами и организациями;
- Гибкость и настраиваемость: BIND предлагает множество опций для настройки, включая поддержку различных типов записей и возможность настройки зон;
- Поддержка безопасности: BIND поддерживает расширенные функции безопасности, такие как DNSSEC (DNS Security Extensions), что позволяет защитить данные DNS от подделки.

Таким образом, DNS и его реализация BIND играют ключевую роль в функционировании Интернета, обеспечивая удобный и надежный способ разрешения доменных имен.

Краткая справка:

- Служба DNS (Bind)
(<https://docs.altlinux.org/ru-RU/archive/2.4/html-single/master/alt-docs-master/ch06s13.html>);
- Безграничный DNS (https://www.altlinux.org/Безграничный_DNS).

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды;
- Компьютерные сети и далее.

3 курс:

- Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей.

Настройка часовых поясов

Подробное описание пункта задания:

Настройте часовой пояс на всех устройствах согласно месту проведения экзамена.

Где выполнять?

На всех машинах.

Как делать?

На устройствах с ОС «Альт» необходимо выполнить следующую команду:

```
timedatectl set-timezone <ЧАСОВАЯ_ЗОНА>
```

Например:

```
timedatectl set-timezone Europe/Moscow
```

На устройствах с ОС EcoRouterOS необходимо выполнить следующую команду из режима администрирования (conf t):

```
ntp timezone utc+<ЦИФРА>
```

Например:

```
ntp timezone utc+3
```

Как проверить?

На устройствах с ОС «Альт» воспользоваться утилитой `timedatectl`:

```
root@hq-srv ~]# timedatectl
Local time: Tue 2025-04-08 09:46:45 MSK
Universal time: Tue 2025-04-08 06:46:45 UTC
RTC time: Tue 2025-04-08 06:46:45
Time zone: Europe/Moscow (MSK, +0300)
System clock synchronized: yes
NTP service: active
RTC in local TZ: no
root@hq-srv ~]#
```

На устройствах с ОС EcoRouterOS воспользоваться командой из привилегированного режима:

```
show ntp timezone
```

```
hq-rtr#show ntp timezone
System Time zone: Europe/Moscow
hq-rtr#
```

Дополнительно:

Настройка временной зоны (timezone) важна по нескольким причинам:

- Корректное отображение времени: правильная настройка временной зоны обеспечивает отображение актуального времени для пользова-

телей и систем, что особенно важно для приложений, работающих с временными метками.

- Синхронизация событий: временные зоны помогают синхронизировать события и действия, происходящие в разных регионах, что критично для распределенных систем и приложений.
- Логирование: правильная временная зона в логах позволяет точно отслеживать и анализировать события, что упрощает диагностику и устранение проблем.
- Планирование задач: многие системы используют время для планирования задач (например, cron в Linux). Неправильная временная зона может привести к выполнению задач в нежелательное время.
- Соответствие законодательству: в некоторых странах существуют законы, касающиеся времени работы и отчетности, поэтому правильная настройка временной зоны помогает соблюдать эти требования.

В целом настройка временной зоны способствует улучшению работы систем и приложений, обеспечивая точность и согласованность во времени, а для некоторых задач это критически важно.

Краткая справка:

- Синхронизация времени
(https://www.altlinux.org/Синхронизация_времени#Пакет_systemd-timesyncd).

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды;
- Компьютерные сети.

Далее на других курсах.